

Algebra III 对应 Atiyah 习题汇编与解答

2026-06-29

目录

第 0 章: 说明	1
1 第 2 章: Modules	1
2 第 3 章: Rings and Modules of Fractions	3
3 第 4 章: Primary Decomposition	5
4 第 5 章: Integral Dependence and Valuations	6
5 第 6 章: Chain Conditions	8
6 第 7 章: Noetherian Rings	9
7 第 8 章: Artin Rings	11
8 第 9 章: Discrete Valuation Rings and Dedekind Domains	12
9 第 10 章: Completions	13
最后说明	15

第 0 章: 说明

本讲义收集《Lectures on Algebra III》中明确标注为

Exercise x.x.x. [2] Chapter ..., exercises ...

的全部习题, 并按照参考书 *Atiyah–Macdonald, Introduction to Commutative Algebra* 的章节顺序统一整理。每题都给出题意重述与简要解答。

对应关系如下:

- Algebra III 1.2.18 对应 Atiyah 第 2 章习题 5, 8, 10, 12, 13。
- Algebra III 2.2.12 对应 Atiyah 第 3 章习题 2, 3, 15, 19, 21, 22。
- Algebra III 6.2.13 对应 Atiyah 第 4 章习题 2, 4, 5。
- Algebra III 4.3.7 对应 Atiyah 第 5 章习题 1, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15。
- Algebra III 5.3.17 对应 Atiyah 第 6 章习题 1, 2; 第 7 章习题 1, 2, 12; 第 8 章习题 2, 3, 4。

- Algebra III 7.2.12 对应 Atiyah 第 9 章习题 2, 4, 7, 9。
- Algebra III 8.5.15 对应 Atiyah 第 10 章习题 3, 4, 6, 7, 9。

1 第 2 章: Modules

2.1. 证明 $A[x]$ 作为 A -代数是 flat。

解答. 作为 A -模,

$$A[x] \cong \bigoplus_{n \geq 0} Ax^n$$

是自由模的直和, 因此是自由 A -模, 从而 flat。

2.8. 证明:

- (i) 若 M, N 都是 flat 的 A -模, 则 $M \otimes_A N$ 也是 flat。
- (ii) 若 B 是 flat 的 A -代数, 且 N 是 flat 的 B -模, 则 N 也是 flat 的 A -模。

解答.

- (i) 函子分解为

$$- \otimes_A (M \otimes_A N) \cong ((- \otimes_A M) \otimes_A N).$$

两个正合函子的复合仍正合, 所以 $M \otimes_A N$ flat。

- (ii) 对任意 A -模 X , 有

$$X \otimes_A N \cong (X \otimes_A B) \otimes_B N.$$

因为 B 对 A flat, 所以 $X \mapsto X \otimes_A B$ 正合; 因为 N 对 B flat, 所以再张量 N 仍正合。故 N 对 A flat。

2.10. 设 $\mathfrak{a} \subseteq J(A)$, $u: M \rightarrow N$ 是 A -模同态, 且 N 有限生成。如果诱导映射

$$M/\mathfrak{a}M \rightarrow N/\mathfrak{a}N$$

满射, 证明 u 满射。

解答. 设 $C = \text{coker}(u)$ 。则 C 是有限生成模, 并且

$$C/\mathfrak{a}C = 0.$$

由 Nakayama 引理得 $C = 0$ 。故 u 满射。

2.12. 设 M 有限生成, $\varphi: M \rightarrow A^n$ 满射。证明 $\ker \varphi$ 有限生成。

解答. 取 $u_i \in M$ 使得 $\varphi(u_i) = e_i$, 其中 e_i 是 A^n 的标准基。令

$$F = \sum_{i=1}^n Au_i.$$

则 $\varphi|_F: F \rightarrow A^n$ 是同构, 所以

$$M = \ker \varphi \oplus F.$$

若 $m_1, \dots, m_r$ 生成 M , 写

$$m_j = k_j + f_j, \quad k_j \in \ker \varphi, \quad f_j \in F.$$

对任意 $k \in \ker \varphi$, 若 $k = \sum a_j m_j$, 则

$$k = \sum a_j k_j + \sum a_j f_j.$$

右边第二项属于 F , 但左边属于 $\ker \varphi$, 于是第二项为零, 故

$$k = \sum a_j k_j.$$

因此 $\ker \varphi$ 由 $k_1, \dots, k_r$ 生成。

2.13. 设 $f: A \rightarrow B$ 是环同态, N 是 B -模。把 N 看成 A -模, 证明自然映射

$$g: N \rightarrow B \otimes_A N, \quad y \mapsto 1 \otimes y$$

单射, 且像是一个直和项。

解答. 定义

$$p: B \otimes_A N \rightarrow N, \quad b \otimes y \mapsto by.$$

这是良定义的 B -模同态, 并且

$$p(g(y)) = p(1 \otimes y) = y.$$

故 $p \circ g = \text{id}_N$, 于是 g 单射, 且 g 有左逆。于是

$$B \otimes_A N \cong g(N) \oplus \ker p.$$

所以 $g(N)$ 是直和项。

2 第 3 章: Rings and Modules of Fractions

3.2. 设 $\mathfrak{a}$ 是环 A 的一个理想, 令 $S = 1 + \mathfrak{a}$ 。证明

$$S^{-1}\mathfrak{a} \subseteq J(S^{-1}A).$$

并据此配合 Nakayama 引理, 给出命题 (2.5) 的一个不依赖行列式的证明。

解答.

任取 $x = s^{-1}a \in S^{-1}\mathfrak{a}$, 其中 $a \in \mathfrak{a}$, $s \in S$ 。则

$$1 - x = \frac{s - a}{s}.$$

由于 $s \in 1 + \mathfrak{a}$, 可写 $s = 1 + a'$, 于是 $s - a = 1 + (a' - a) \in 1 + \mathfrak{a} = S$, 故 $1 - x$ 在 $S^{-1}A$ 中可逆。于是

$$S^{-1}\mathfrak{a} \subseteq J(S^{-1}A).$$

若 $M = \mathfrak{a}M$, 则局部化后

$$S^{-1}M = (S^{-1}\mathfrak{a})(S^{-1}M).$$

由 Nakayama 引理得 $S^{-1}M = 0$ 。再由 Exercise 1, 存在某个 $s \in S$ 使 $sM = 0$ 。写 $s = 1 + a$ ($a \in \mathfrak{a}$), 则对任意 $m \in M$,

$$0 = sm = (1 + a)m = m + am,$$

这就说明存在某个 $s \in 1 + \mathfrak{a}$ 使 $sM = 0$, 这正是 (2.5) 的无行列式形式。

3.3. 设 A 是环, $S, T \subseteq A$ 都是乘法闭集, 记 U 为 T 在 $S^{-1}A$ 中的像。证明

$$(ST)^{-1}A \cong U^{-1}(S^{-1}A).$$

解答.

两边都满足同一个泛性质: 它们都是把 A 中 $S \cup T$ 的元素都变成可逆元所得到的局部化。可直接定义

$$\phi: (ST)^{-1}A \rightarrow U^{-1}(S^{-1}A), \quad \frac{a}{st} \mapsto \frac{a/s}{t/1},$$

以及

$$\psi: U^{-1}(S^{-1}A) \rightarrow (ST)^{-1}A, \quad \frac{a/s}{t/1} \mapsto \frac{a}{st}.$$

这两个映射良定且互为逆, 因此得到所求同构。

3.15. 设 $f: A \rightarrow B$ 是环同态。证明:

- (i) 若 $S \subseteq A$ 乘法闭, 则 $\text{Spec}(S^{-1}A)$ 自然同胚于其在 $\text{Spec}(A)$ 中的像。
- (ii) 局部化后的谱映射是原谱映射在相应子空间上的限制。
- (iii) 模掉理想后的谱映射也是原谱映射的限制。
- (iv) 对 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, 纤维 $f^{*-1}(\mathfrak{p})$ 自然同胚于

$$\text{Spec}(B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}) \cong \text{Spec}(k(\mathfrak{p}) \otimes_A B).$$

解答.

- (i) 由局部化的素理想对应,

$$\text{Spec}(S^{-1}A) \cong \{\mathfrak{q} \in \text{Spec}(A) : \mathfrak{q} \cap S = \emptyset\},$$

这正是其在 $\text{Spec}(A)$ 中的像。

- (ii) 识别 $\text{Spec}(S^{-1}A)$ 与其像后, 局部化后的谱映射就是原 f^* 的限制。
- (iii) 若 $\mathfrak{a} \subseteq A$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^e \subseteq B$, 则

$$\text{Spec}(A/\mathfrak{a}) \cong V(\mathfrak{a}), \quad \text{Spec}(B/\mathfrak{b}) \cong V(\mathfrak{b}),$$

而诱导映射正是 f^* 在 $V(\mathfrak{b})$ 上的限制。

- (iv) 取 $S = A \setminus \mathfrak{p}$, 先局部化再模掉 $S^{-1}\mathfrak{p}$, 便得

$$f^{*-1}(\mathfrak{p}) \cong \text{Spec}(B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}).$$

又因为

$$B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}} \cong k(\mathfrak{p}) \otimes_A B,$$

故得第二个同构。

3.19. 设 M 是 A -模, 定义

$$\text{Supp}(M) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A) : M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}.$$

证明:

- (i) $M \neq 0 \iff \text{Supp}(M) \neq \emptyset$;
- (ii) $\text{Supp}(A/\mathfrak{a}) = V(\mathfrak{a})$;

(iii) 若 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 正合, 则

$$\text{Supp}(M) = \text{Supp}(M') \cup \text{Supp}(M'');$$

(iv) $\text{Supp}(\bigoplus_i M_i) = \bigcup_i \text{Supp}(M_i)$;

(v) 若 M 有限生成, 则

$$\text{Supp}(M) = V(\text{Ann}(M));$$

(vi) 若 M, N 有限生成, 则

$$\text{Supp}(M \otimes_A N) = \text{Supp}(M) \cap \text{Supp}(N);$$

(vii) 若 M 有限生成, 则

$$\text{Supp}(M/\mathfrak{a}M) = V(\mathfrak{a} + \text{Ann}(M)).$$

解答.

(i) 若 $M \neq 0$, 取 $0 \neq x \in M$, 再取包含 $\text{Ann}(x)$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 则 $x/1 \neq 0 \in M_{\mathfrak{m}}$. 反向显然。

(ii)

$$(A/\mathfrak{a})_{\mathfrak{p}} = 0 \iff \mathfrak{a} \not\subseteq \mathfrak{p},$$

故支撑正是 $V(\mathfrak{a})$ 。

(iii) 局部化保持正合, 因此逐点判断即得。

(iv) 因为局部化与直和可交换。

(v) 由 Proposition 3.14,

$$\text{Ann}(M_{\mathfrak{p}}) = A_{\mathfrak{p}} \text{Ann}(M),$$

故

$$M_{\mathfrak{p}} = 0 \iff \text{Ann}(M) \not\subseteq \mathfrak{p}.$$

(vi) 对每个 $\mathfrak{p}$,

$$(M \otimes_A N)_{\mathfrak{p}} \cong M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N_{\mathfrak{p}}.$$

若两者都非零且有限生成, 则在局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 上张量积仍非零。

(vii) 由

$$M/\mathfrak{a}M \cong (A/\mathfrak{a}) \otimes_A M$$

以及上一条可得

$$\text{Supp}(M/\mathfrak{a}M) = V(\mathfrak{a}) \cap V(\text{Ann}(M)) = V(\mathfrak{a} + \text{Ann}(M)).$$

3.21. 设 $S \subseteq A$ 乘法闭。证明 $\text{Spec}(S^{-1}A)$ 自然同胚于

$$\{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A) : \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}.$$

解答.

局部化的素理想恰好与不交于 S 的素理想对应:

$$\mathfrak{q} \longmapsto \mathfrak{q}^c, \quad \mathfrak{p} \longmapsto S^{-1}\mathfrak{p}.$$

两者互为逆, 并保持拓扑, 因此得到同胚。

3.22. 设 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 。证明 $\text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ 在 $\text{Spec}(A)$ 中的像等于所有包含 $\mathfrak{p}$ 的开邻域之交。解答.

$\text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ 的像是

$$\{\mathfrak{q} \in \text{Spec}(A) : \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}\}.$$

若 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$, 则任一包含 $\mathfrak{p}$ 的基本开邻域 $D(f)$ 都满足 $f \notin \mathfrak{q}$, 故 $\mathfrak{q} \in D(f)$ 。反之若 $\mathfrak{q} \not\subseteq \mathfrak{p}$, 取 $f \in \mathfrak{q} \setminus \mathfrak{p}$, 则 $D(f)$ 含 $\mathfrak{p}$ 但不含 $\mathfrak{q}$ 。故结论成立。

3 第 4 章: Primary Decomposition

4.2. 若理想 $\mathfrak{a}$ 满足 $\mathfrak{a} = \sqrt{\mathfrak{a}}$, 证明它没有 embedded prime ideals.

解答. 若 $\mathfrak{a} = \bigcap q_i$ 是最小 primary decomposition, 则 associated primes 是 $\sqrt{q_i}$. embedded prime 是其中非极小者。

但对根理想 $\mathfrak{a}$, 有

$$\mathfrak{a} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Min}(A/\mathfrak{a})} \mathfrak{p},$$

因此只需要极小素理想即可恢复 $\mathfrak{a}$. 所以不存在 embedded primes.

4.4. 在 $\mathbb{Z}[t]$ 中, $\mathfrak{m} = (2, t)$ 是极大理想, 而 $\mathfrak{q} = (4, t)$ 是 $\mathfrak{m}$ -primary, 但不是 $\mathfrak{m}$ 的幂. 证明之。

解答. $\mathbb{Z}[t]/(2, t) \cong \mathbb{F}_2$, 故 $\mathfrak{m}$ 极大。

又

$$\sqrt{(4, t)} = (2, t) = \mathfrak{m},$$

故 $(4, t)$ 是 $\mathfrak{m}$ -primary.

另一方面

$$\mathfrak{m}^2 = (4, 2t, t^2), \quad \mathfrak{m}^n \subseteq (4, 2t, t^2) \quad (n \geq 2).$$

而 $(4, t)$ 含有 t , 却不含 $2t$ 与 t^2 作为必需生成的模式不一样; 特别地

$$t \in (4, t), \quad t \notin \mathfrak{m}^n \quad (n \geq 2),$$

且 $(4, t) \neq \mathfrak{m}$. 故它不是 $\mathfrak{m}$ 的任何幂。

4.5. 在 $K[x, y, z]$ 中令

$$\mathfrak{p}_1 = (x, y), \quad \mathfrak{p}_2 = (x, z), \quad \mathfrak{m} = (x, y, z), \quad \mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2.$$

证明

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{p}_2 \cap \mathfrak{m}^2$$

是一个 reduced primary decomposition, 并判断 isolated 与 embedded 成分。

解答. 先算

$$\mathfrak{a} = (x, y)(x, z) = (x^2, xy, xz, yz).$$

而

$$\mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{p}_2 = (x, y) \cap (x, z) = (x, yz),$$

再与 $\mathfrak{m}^2 = (x^2, xy, xz, y^2, yz, z^2)$ 相交, 可得正好是

$$(x^2, xy, xz, yz) = \mathfrak{a}.$$

$\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2$ 是素理想, 因此对应 primary; $\mathfrak{m}^2$ 是 $\mathfrak{m}$ -primary. 根理想分别为 $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \mathfrak{m}$, 互不相同, 所以分解 reduced.

极小素理想是 $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2$, 所以对应成分 isolated; $\mathfrak{m}$ 含有它们, 因此 $\mathfrak{m}^2$ 是 embedded component.

4 第 5 章: Integral Dependence and Valuations

5.1. 设 $A \subset B$ 且 B 整于 A 。若 $f: A \rightarrow \Omega$ 映入代数闭域, 证明 f 可延拓到 $B \rightarrow \Omega$ 。

解答. 取 $\ker f = \mathfrak{p}$ 。由 lying-over, 存在 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$ 使得 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ 。于是 $A/\mathfrak{p} \subset B/\mathfrak{q}$ 仍为整扩张。

$B/\mathfrak{q}$ 是整域, 取其分式域 L 。因为 Ω 代数闭, $A/\mathfrak{p}$ 在 Ω 中的嵌入可延到 L , 从而也延到 $B/\mathfrak{q}$, 再与商映射复合即得。

5.4. 若 B 整于 A , $n \subset B$ 极大, $m = n \cap A$ 。问 B_n 是否总整于 A_m ?

解答. 不一定。

取特征不为 2 的域 k , 并令

$$A = k[x^2 - 1] \subset B = k[x], \quad n = (x - 1).$$

则 B 整于 A , 且 $m = n \cap A = (x^2 - 1)$ 在 A 中对应极大理想。

局部化后

$$B_n = k[x]_{(x-1)}, \quad A_m = k[x^2 - 1]_{(x^2-1)}.$$

设 $u = (x + 1)^{-1} \in B_n$ 。它满足

$$(x^2 - 1)u^2 + 2u - 1 = 0.$$

注意 $x^2 - 1 \in A_m$, 所以 u 在 $K = \operatorname{Frac}(A_m) = k(x^2 - 1)$ 上的最小多项式至多是二次; 若 u 整于 A_m , 则其范数

$$N_{K(u)/K}(u) = -\frac{1}{x^2 - 1}$$

应当整于 A_m , 并且又属于 K , 从而必须属于 A_m 。但 $(x^2 - 1)^{-1} \notin A_m$, 矛盾。故 u 不整于 A_m , 从而 B_n 不一定整于 A_m 。

5.5. 设 B 整于 A 。证明:

(i) 若 $x \in A$ 在 B 中是单位, 则它在 A 中已是单位。

(ii) $J(A) = J(B) \cap A$ 。

解答.

(i) 若 $x^{-1} \in B$, 则 x^{-1} 整于 A 。设其满足

$$(x^{-1})^n + a_1(x^{-1})^{n-1} + \cdots + a_n = 0.$$

乘以 x^{n-1} 得

$$x^{-1} = -(a_1 + a_2x + \cdots + a_nx^{n-1}) \in A,$$

故 x 在 A 中可逆。

(ii) 若 $a \in J(B) \cap A$, 则对 A 中任意极大理想 m , 取 lying-over 上的 $n \subset B$, 有 $a \in n$, 故 $a \in m$ 。所以 $a \in J(A)$ 。

反过来若 $a \in J(A)$, 对任意极大理想 $n \subset B$, 其收缩 $m = n \cap A$ 极大, 故 $a \in m \subset n$ 。于是 $a \in J(B)$ 。

5.7. 若 $A \subset B$ 且 $B \setminus A$ 对乘法封闭, 证明 A 在 B 中整闭。

解答. 设 $x \in B$ 整于 A , 且 $x \notin A$. 在一切满足首一整关系的多项式中取次数最小者, 于是

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0.$$

由最小性,

$$y := x^{n-1} + a_1 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} \notin A,$$

否则 x 会满足次数更低的首一方程。又显然 $x \notin A$. 由于 $B \setminus A$ 对乘法封闭, 故

$$xy \notin A.$$

但由整关系

$$xy = -a_n \in A,$$

矛盾。故任何整于 A 的元素都已在 A 中, 即 A 在 B 中整闭。

5.12. 设 G 是 A 的有限自同构群, A^G 为不动子环。证明 A 整于 A^G 。

解答. 对任意 $x \in A$, 考虑多项式

$$P_x(T) = \prod_{\sigma \in G} (T - \sigma(x)).$$

其系数是 $\sigma(x)$ 的基本对称多项式, 因此被 G 固定, 属于 A^G . 又 $P_x(x) = 0$, 故 x 整于 A^G . 因此 A 整于 A^G .

5.13. 在上题情形下, 设 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A^G)$, P 是 A 中所有收缩为 $\mathfrak{p}$ 的素理想集合。证明 G 在 P 上作用传递。

解答. 若 $\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2 \in P$, 取 $x \in \mathfrak{q}_1$. 则

$$\prod_{\sigma \in G} \sigma(x) \in \mathfrak{q}_1 \cap A^G = \mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}_2.$$

由于 $\mathfrak{q}_2$ 为素理想, 存在 $\sigma \in G$ 使 $\sigma(x) \in \mathfrak{q}_2$, 即

$$x \in \sigma^{-1}(\mathfrak{q}_2).$$

由此得 $\mathfrak{q}_1 \subseteq \bigcup_{\sigma \in G} \sigma(\mathfrak{q}_2)$. 由 prime avoidance 可推出某个 $\sigma(\mathfrak{q}_2)$ 包含 $\mathfrak{q}_1$. 二者收缩同为 $\mathfrak{p}$, 故必相等。所以作用传递。

5.14. 设 A 整闭, 分式域为 K , L/K 有限正规可分, B 是 A 在 L 中的整闭包, $G = \text{Gal}(L/K)$. 证明 $\sigma(B) = B$ 且 $A = B^G$ 。

解答. 若 $b \in B$ 整于 A , 则 $\sigma(b)$ 满足把系数施加 σ 后得到的同一首一方程; 因 σ 在 K 上固定 A , 故 $\sigma(b)$ 仍整于 A , 即 $\sigma(B) \subseteq B$. 对 σ^{-1} 同理, 故 $\sigma(B) = B$.

显然 $A \subseteq B^G$. 反过来若 $x \in B^G$, 则 $x \in L^G = K$. 又 x 整于 A , 而 A 在 K 中整闭, 故 $x \in A$. 所以 $B^G = A$.

5.15. 设 A 如上, L/K 有限扩张, B 为 A 在 L 中的整闭包。证明 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 的纤维有限。

解答. 若 L/K 可分, 嵌入到某个有限 Galois 扩张 L'/K 中, 设 B' 为 A 在 L' 中的整闭包。上题表明 Galois 群对 lying-over 的素理想集合传递作用, 故该集合有限。 B 的纤维嵌入其中, 因此也有限。

若 L/K 纯不可分, 则每个 $x \in L$ 满足 $x^{p^n} \in K$. 对 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, 收缩为 $\mathfrak{p}$ 的素理想由

$$\{x \in B : x^{p^n} \in \mathfrak{p} \text{ for some } n\}$$

唯一确定, 所以纤维至多一个点。

一般情形分解为可分扩张与纯不可分扩张复合即可。

5 第 6 章: Chain Conditions

6.1. 若 M Noetherian 且 $u: M \rightarrow M$ 满射, 证明 u 是同构; 若 M Artinian 且 u 单射, 也证明 u 是同构。

解答. Noetherian 情形: 链

$$\ker u \subseteq \ker u^2 \subseteq \cdots$$

稳定。设对某个 n 有

$$K := \ker u^n = \ker u^{n+1}.$$

因为 u 满射, 对任意 $x \in K$ 可取 $y \in M$ 使 $u(y) = x$ 。于是

$$u^{n+1}(y) = u^n(x) = 0,$$

故 $y \in K$ 。因此 $u(K) = K$, 即 $u|_K: K \rightarrow K$ 是满射。又 $u^n(K) = 0$, 所以

$$K = u(K) = u^2(K) = \cdots = u^n(K) = 0.$$

故 $\ker u = 0$, 从而 u 为同构。

Artinian 情形考虑降链

$$\operatorname{Im} u \supseteq \operatorname{Im} u^2 \supseteq \cdots$$

稳定。设

$$I := \operatorname{Im} u^n = \operatorname{Im} u^{n+1}.$$

则 $u(I) = I$ 。于是 u 在商模 M/I 上诱导单射 $\bar{u}$ 。另一方面

$$\bar{u}^n(M/I) = 0$$

因为 $\operatorname{Im} u^n \subseteq I$ 。故 $\bar{u}$ 是既单射又幂零的自同态, 只能作用在零模上, 所以 $M/I = 0$, 即 $I = M$ 。于是 $\operatorname{Im} u = M$, 故 u 满射, 从而 u 为同构。

6.2. 若 M 的任意非空有限生成子模集合都有极大元, 证明 M Noetherian。

解答. 设 $N \subseteq M$ 任意子模。其所有有限生成子模组成非空集合, 按假设有极大元 N_0 。若 $N_0 \neq N$, 取 $x \in N \setminus N_0$, 则 $N_0 + Ax$ 是有限生成子模且严格包含 N_0 , 矛盾。故 $N = N_0$ 有限生成。于是 M Noetherian。

6 第 7 章: Noetherian Rings

7.1. 设 A 是非 Noetherian 环, 令 $\mathcal{E}$ 为 A 中所有非有限生成理想的集合。证明 $\mathcal{E}$ 有极大元, 且 $\mathcal{E}$ 的极大元都是素理想。

解答. 先证 $\mathcal{E}$ 有极大元。对任意链 $\{\mathfrak{a}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subseteq \mathcal{E}$, 其并

$$\mathfrak{a} = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \mathfrak{a}_\lambda$$

仍是理想。若 $\mathfrak{a}$ 有限生成, 设

$$\mathfrak{a} = (x_1, \dots, x_n).$$

因为这是链, 总存在某个 λ_0 使 $x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{a}_{\lambda_0}$ 。于是

$$\mathfrak{a} = (x_1, \dots, x_n) \subseteq \mathfrak{a}_{\lambda_0} \subseteq \mathfrak{a},$$

从而 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_{\lambda_0}$, 这与 $\mathfrak{a}_{\lambda_0} \in \mathcal{E}$ 矛盾。故 $\mathfrak{a} \in \mathcal{E}$ 。由 Zorn 引理, $\mathcal{E}$ 存在极大元。

设 $\mathfrak{a} \in \mathcal{E}$ 为极大元。证明 $\mathfrak{a}$ 是素理想。反设不然, 则存在

$$x \notin \mathfrak{a}, \quad y \notin \mathfrak{a}, \quad xy \in \mathfrak{a}.$$

由于 $\mathfrak{a} + (x)$ 严格包含 $\mathfrak{a}$, 由极大性知 $\mathfrak{a} + (x)$ 必有限生成。于是可取一个有限生成理想 $\mathfrak{a}_0 \subseteq \mathfrak{a}$, 满足

$$\mathfrak{a}_0 + (x) = \mathfrak{a} + (x).$$

现在证明

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_0 + x(\mathfrak{a} : x), \quad (\mathfrak{a} : x) = \{r \in A : rx \in \mathfrak{a}\}.$$

任取 $u \in \mathfrak{a}$ 。因 $u \in \mathfrak{a} + (x) = \mathfrak{a}_0 + (x)$, 可写

$$u = v + xt, \quad v \in \mathfrak{a}_0, \quad t \in A.$$

又 $u, v \in \mathfrak{a}$, 所以 $xt = u - v \in \mathfrak{a}$, 即 $t \in (\mathfrak{a} : x)$ 。于是 $u \in \mathfrak{a}_0 + x(\mathfrak{a} : x)$ 。反向包含显然, 故等式成立。

又因为 $xy \in \mathfrak{a}$ 且 $y \notin \mathfrak{a}$, 有

$$y \in (\mathfrak{a} : x) \setminus \mathfrak{a},$$

从而 $(\mathfrak{a} : x) \supsetneq \mathfrak{a}$ 。由 $\mathfrak{a}$ 的极大性, $(\mathfrak{a} : x)$ 不属于 $\mathcal{E}$, 所以它有限生成。于是 $\mathfrak{a}$ 是两个有限生成理想 $\mathfrak{a}_0$ 与 $x(\mathfrak{a} : x)$ 的和, 因此 $\mathfrak{a}$ 也有限生成, 矛盾。

故 $\mathfrak{a}$ 必为素理想。

由此立刻得到 Cohen 定理: 若 A 的每个素理想都有限生成, 而 A 非 Noetherian, 则 $\mathcal{E}$ 有极大元, 且该极大元是素理想, 但它又按定义不是有限生成, 矛盾。故 A 必为 Noetherian。

7.2. 设 A 是 Noetherian 环, $f = \sum_{n \geq 0} a_n x^n \in A[[x]]$ 。证明

$$f \text{ 幂零} \iff \forall n \geq 0, a_n \text{ 幂零}.$$

解答. 若 f 幂零, 则对任意素理想 $\mathfrak{p}$, 其像在 $(A/\mathfrak{p})[[x]]$ 中也幂零。由于 $A/\mathfrak{p}$ 是整环, $(A/\mathfrak{p})[[x]]$ 也是整环, 因此幂零元只能是零元, 故每个 $a_n \in \mathfrak{p}$ 。这对所有 $\mathfrak{p}$ 都成立, 所以

$$a_n \in \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A} \mathfrak{p} = \text{Nil}(A),$$

从而每个 a_n 都幂零。

反过来, 设所有 a_n 都幂零。令

$$I = (a_0, a_1, \dots).$$

由于 A Noetherian, I 有限生成。设

$$I = (b_1, \dots, b_r),$$

其中每个 b_i 都幂零, 取 $N_i \geq 1$ 使 $b_i^{N_i} = 0$ 。令

$$N = N_1 + \dots + N_r.$$

则 $I^N = 0$: 因为 I^N 中任一乘积单项式由 N 个 b_i 相乘组成, 按抽屉原理必有某个 b_i 至少出现 N_i 次, 于是该单项式为零。因此 I 是幂零理想。

而 $f \in I[[x]]$, 所以

$$f^N \in I^N[[x]] = 0.$$

故 f 幂零。

7.12. 若 B 是 faithfully flat 的 A -代数且 B Noetherian, 证明 A Noetherian.

解答. 设

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \cdots$$

是 A 的理想升链. 张量 B 后得

$$\mathfrak{a}_1 B \subseteq \mathfrak{a}_2 B \subseteq \cdots$$

这是 B 中理想升链, 因 B Noetherian, 故稳定. 由 faithful flatness, 扩张后相等可反映原链相等, 所以原链稳定. 故 A Noetherian.

7 第 8 章: Artin Rings

8.3. 设 $\mathfrak{a}$ 是环 A 中的不可约理想. 证明下列条件等价:

- (i) $\mathfrak{a}$ 是 primary ideal;
- (ii) 对每个乘法闭集 $S \subseteq A$, 都有

$$(S^{-1}\mathfrak{a})^c = (\mathfrak{a} : x) \quad \text{对某个 } x \in S;$$

- (iii) 对每个 $x \in A$, 链

$$(\mathfrak{a} : x) \subseteq (\mathfrak{a} : x^2) \subseteq \cdots$$

稳定.

解答. (i) $\Rightarrow$ (ii) 对任意乘法闭集 S , 总有

$$(S^{-1}\mathfrak{a})^c = \bigcup_{s \in S} (\mathfrak{a} : s).$$

若 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{p}$ -primary, 则分两种情形:

若 $S \cap \mathfrak{p} \neq \emptyset$, 取 $s \in S \cap \mathfrak{p}$. 因为 $\mathfrak{a}$ primary, 某个幂 $s^m \in \mathfrak{a}$, 且 $s^m \in S$. 于是

$$(\mathfrak{a} : s^m) = A,$$

从而 $(S^{-1}\mathfrak{a})^c = A = (\mathfrak{a} : s^m)$.

若 $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$, 则对任意 $s \in S$, 由 $sy \in \mathfrak{a}$ 可推出 $y \in \mathfrak{a}$. 因此

$$(S^{-1}\mathfrak{a})^c = \mathfrak{a} = (\mathfrak{a} : 1).$$

故 (ii) 成立.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 取 $S = \{1, x, x^2, \dots\}$. 则

$$(S^{-1}\mathfrak{a})^c = \bigcup_{n \geq 1} (\mathfrak{a} : x^n).$$

由 (ii) 知该并等于某个 $(\mathfrak{a} : x^m)$, 故链自 m 起稳定.

(iii) $\Rightarrow$ (i) 固定 $x \in A$, 设链从 n 起稳定. 则有恒等式

$$\mathfrak{a} = (\mathfrak{a} + (x^n)) \cap (\mathfrak{a} : x^n).$$

的确, 右包含左显然; 反过来若

$$y = a + bx^n \in (\mathfrak{a} : x^n),$$

则 $yx^n \in \mathfrak{a}$, 故 $bx^{2n} \in \mathfrak{a}$, 即

$$b \in (\mathfrak{a} : x^{2n}) = (\mathfrak{a} : x^n),$$

于是 $bx^n \in \mathfrak{a}$, 所以 $y \in \mathfrak{a}$ 。

由于 $\mathfrak{a}$ 不可约, 只能有

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a} + (x^n) \quad \text{或} \quad \mathfrak{a} = (\mathfrak{a} : x^n).$$

现在若 $yz \in \mathfrak{a}$ 且 $y \notin \mathfrak{a}$, 则 $y \in (\mathfrak{a} : z)$ 。对 $x = z$ 应用上面的结论: 若 $(\mathfrak{a} : z^n) = \mathfrak{a}$, 则

$$y \in (\mathfrak{a} : z) \subseteq (\mathfrak{a} : z^n) = \mathfrak{a},$$

矛盾。故只能有

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a} + (z^n),$$

即 $z^n \in \mathfrak{a}$ 。因此模 $\mathfrak{a}$ 的每个零因子都是幂零元, 故 $\mathfrak{a}$ 是 primary。

8.4. 判断下列环哪些是 Noetherian:

- (i) 在圆周 $|z| = 1$ 上无极点的有理函数环;
- (ii) 正收敛半径的幂级数环;
- (iii) 无限收敛半径的幂级数环;
- (iv) 在原点前 k 阶导数全为零的多项式环;
- (v) 对 w 的所有偏导在 $z = 0$ 都为零的 $\mathbb{C}[z, w]$ 的子环。

解答.

(i) 是。它是 $\mathbb{C}[z]$ 的局部化, 局部化保持 Noetherian。

(ii) 是。它就是一元收敛幂级数环 $\mathbb{C}\{z\}$ 。任一非零元都可唯一写成

$$z^m u(z),$$

其中 $u(0) \neq 0$, 故 $u(z)$ 是单位。因此每个理想都形如 (z^m) , 所以它是 DVR, 特别是 Noetherian。

(iii) 不是。它就是整函数环, 而整函数环不是 Noetherian。

(iv) 是。该环同构于有限生成 $\mathbb{C}$ -代数

$$\mathbb{C}[z^{k+1}, z^{k+2}, \dots, z^{2k+1}],$$

因此 Noetherian。

(v) 是。条件等价于多项式可被 z 整除, 因此该子环就是

$$\mathbb{C}[z] + z\mathbb{C}[z, w] = \mathbb{C}[z, zw],$$

是有限生成 $\mathbb{C}$ -代数, 所以 Noetherian。

8 第 9 章: Discrete Valuation Rings and Dedekind Domains

9.2. 设 A 是 Dedekind 域, 证明若 A 中多项式 f 的 content 记为 $c(f)$, 则

$$c(fg) = c(f)c(g).$$

解答. 这与第 7 章同题, 证明完全一样: 对每个极大理想局部化到 DVR 即可。DVR 中有限生成理想皆主, 因此 content 就由统一的 valuation 控制, 乘积时 valuation 相加。

9.4. 设 A 是局部整环, 不是域, 且极大理想 $\mathfrak{m}$ 主生成, 并满足

$$\bigcap_{n \geq 1} \mathfrak{m}^n = 0.$$

证明 A 是 DVR。

解答. 设 $\mathfrak{m} = (\pi)$. 对任意非零 $x \in A$, 由 $\bigcap \mathfrak{m}^n = 0$ 知存在唯一 $v(x) \geq 0$ 使

$$x \in \mathfrak{m}^{v(x)} \setminus \mathfrak{m}^{v(x)+1}.$$

写

$$x = \pi^{v(x)} u, \quad u \notin \mathfrak{m},$$

故 u 是单位。把 v 延到分式域上得到离散赋值。于是 A 恰是该赋值环, 因此是 DVR。

9.7. 设 A 是 Dedekind 域, $\mathfrak{a} \neq 0$ 。证明 $A/\mathfrak{a}$ 中每个理想都是主理想, 并推出 A 中每个理想都可由至多两个元素生成。

解答. 设 $\mathfrak{b} \supseteq \mathfrak{a}$ 。在 Dedekind 域中

$$\mathfrak{a} = \prod \mathfrak{p}_i^{r_i}, \quad \mathfrak{b} = \prod \mathfrak{p}_i^{s_i} \prod \mathfrak{q}_j^{t_j},$$

且对包含关系有 $s_i \leq r_i$, 其他素理想不能出现, 因此 $\mathfrak{b}/\mathfrak{a}$ 由各局部分量决定。局部到 DVR 后, 商环的理想都由 π^m 给出, 所以全局由中国剩余定理知 $A/\mathfrak{a}$ 的每个理想都是主理想。

现取 A 中任意非零理想 $\mathfrak{b}$ 。取 $0 \neq a \in \mathfrak{b}$ 。则 $\mathfrak{b}/(a)$ 是 $A/(a)$ 的理想, 故主生成, 设由 $\bar{y}$ 生成。于是

$$\mathfrak{b} = (a, y),$$

所以 $\mathfrak{b}$ 至多由两个元素生成。

9.9. 证明 Dedekind 域上的中国剩余定理的兼容形式: 同余组

$$x \equiv x_i \pmod{\mathfrak{a}_i}$$

可解, 当且仅当对所有 $i \neq j$,

$$x_i \equiv x_j \pmod{\mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_j}.$$

解答. 必要性显然: 若 x 同时满足两式, 则相减即得兼容条件。

充分性可对每个非零素理想局部化验证。局部后到 DVR, 所有理想都是 (π^{n_i}) , 并且按包含全序排列。于是只要最大者对应的同余成立, 其他自动成立; 兼容条件正好保证这一点。故每个局部系统可解, 再由局部判别恢复全局可解。

9 第 10 章: Completions

10.3. 设 A Noetherian, $\mathfrak{a} \subset A$ 理想, M 有限生成。证明

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n M = \bigcap_{\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{a}} \ker(M \rightarrow \widehat{M_{\mathfrak{m}}}),$$

并推出 $\widehat{M} = 0$ 当且仅当 $\text{Supp}(M) \cap V(\mathfrak{a}) = \emptyset$ 。

解答. 由 Krull 交定理,

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n M$$

是所有 $\mathfrak{a}$ -进逼近下“看不见”的元素。局部化到 $\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{a}$ 后, $\mathfrak{a}$ -进拓扑弱于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑, 而有限生成模的完成与局部完成兼容, 因此某元素落在所有 $\mathfrak{a}^n M$ 中, 当且仅当它在每个 $\widehat{M}_{\mathfrak{m}}$ 中像为零。故得等式。

特别地, $\widehat{M} = 0$ 等价于对每个 $\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{a}$, $M_{\mathfrak{m}} = 0$, 也即

$$\text{Supp}(M) \cap V(\mathfrak{a}) = \emptyset.$$

10.4. 设 A Noetherian, $\widehat{A}$ 为 $\mathfrak{a}$ -进完成。证明若 $x \in A$ 在 A 中不是零因子, 则它在 $\widehat{A}$ 中也不是零因子。并说明“ A 为整环 $\Rightarrow \widehat{A}$ 为整环”一般不成立。

解答. 短正合列

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\cdot x} A \rightarrow A/xA \rightarrow 0$$

在 Noetherian 情形下完成后仍正合, 所以

$$0 \rightarrow \widehat{A} \xrightarrow{\cdot x} \widehat{A}$$

仍单射, 故 x 在 $\widehat{A}$ 中不是零因子。

但这并不推出 $\widehat{A}$ 一定是整环, 因为 $\widehat{A}$ 中可能出现并非来自 A 的零因子。典型例子是某些局部整环在完成后分裂成有零因子的环, 例如

$$A = k[x, y]_{(x, y)} / (y^2 - x^2 - x^3)$$

是整环, 而其完成中 $1+x$ 有平方根, 从而关系式可分解, 完成后不再是整环。

10.6. 设 A Noetherian, $\mathfrak{a} \subset A$ 。证明:

$$\mathfrak{a} \subseteq J(A) \iff \text{每个极大理想在 } \mathfrak{a}\text{-进拓扑下都是闭的.}$$

解答. 若 $\mathfrak{a} \subseteq J(A)$, 则对任意极大理想 $\mathfrak{m}$, 有 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}$, 故

$$\mathfrak{m} + \mathfrak{a}^n = \mathfrak{m},$$

所以 $\mathfrak{m}$ 的闭包仍是 $\mathfrak{m}$, 即闭。

反之若某极大理想 $\mathfrak{m}$ 不含 $\mathfrak{a}$, 取 $a \in \mathfrak{a} \setminus \mathfrak{m}$, 则 a 在 $A/\mathfrak{m}$ 中为单位, 故 $\mathfrak{a}^n + \mathfrak{m} = A$ 对所有 n 成立, 于是 $\mathfrak{m}$ 的闭包是整个环, 不闭。故若每个极大理想都闭, 则 $\mathfrak{a} \subseteq J(A)$ 。

10.7. 设 $\widehat{A}$ 是 A 的 $\mathfrak{a}$ -进完成。证明

$$\widehat{A} \text{ faithfully flat over } A \iff A \text{ 是 Zariski ring.}$$

解答. Noetherian 情形下完成总是 flat。于是只需判别 faithful。

faithful flatness 等价于每个有限生成 A -模 M 到完成

$$M \rightarrow \widehat{M}$$

的映射在 $M \neq 0$ 时不为零。由上题以及 Krull 交定理, 这等价于 $\mathfrak{a} \subseteq J(A)$, 即 A 是 Zariski ring。

10.9. 证明 Hensel 引理: 若 $(A, \mathfrak{m})$ 是 $\mathfrak{m}$ -进完备局部环, $f(x) \in A[x]$ 首一, 且其模 $\mathfrak{m}$ 的像分解为互素首一多项式

$$\bar{f} = \bar{g} \bar{h},$$

则可提升为

$$f = gh$$

其中 $g, h \in A[x]$ 仍首一, 且模 $\mathfrak{m}$ 分别约化为 $\bar{g}, \bar{h}$ 。

解答. 按模 $\mathfrak{m}^n$ 逐步归纳构造。先取任意提升 g_1, h_1 满足模 $\mathfrak{m}$ 正确。若已构造到

$$f - g_n h_n \in \mathfrak{m}^n A[x],$$

设误差为 e_n 。因为 $\bar{g}, \bar{h}$ 互素, 可在 $(A/\mathfrak{m})[x]$ 中解 Bézout 方程

$$u\bar{g} + v\bar{h} = 1.$$

把它提升到 $A[x]$ 后, 可找到修正项 $\delta g, \delta h \in \mathfrak{m}^n A[x]$, 使

$$f - (g_n + \delta g)(h_n + \delta h) \in \mathfrak{m}^{n+1} A[x].$$

于是得到序列 g_n, h_n 。由于 A 完备, 各系数在 $\mathfrak{m}$ -进拓扑下收敛到极限 g, h , 并满足

$$f = gh, \quad \bar{g} = g \bmod \mathfrak{m}, \quad \bar{h} = h \bmod \mathfrak{m}.$$

这就是 Hensel 引理。

最后说明

这份讲义刻意保持“题意压缩 + 证明短而完整”的风格, 方便考前快速回看。若后续需要, 我可以继续把其中较难的几题扩写成更细的长证明版本, 例如:

- 5.15 (整闭包纤维有限);
- 8.4 (finite type 与纤维条件);
- 10.9 (Hensel 引理的逐次提升细节)。